

Chương 1: TỔNG QUAN VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Ứng dụng
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

(HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020)

Nội dung

- 1 Tổng thể, mẫu và qui trình
- 2 Phương pháp trực quan và biểu đồ trong Thống kê mô tả
 - Ký hiệu
 - Biểu đồ Gốc-Lá
 - Biểu đồ Chấm
 - Biểu đồ Histogram
- 3 Các số đo đặc trưng vị trí
 - Trung Bình Mẫu
 - Median-Trung vị
 - Tỷ lệ mẫu
 - Phương sai mẫu

Giới thiệu

Thống kê học là một ngành khoa học nghiên cứu các quy luật của đám đông (tổng thể).

Giới thiệu

Thống kê học là một ngành khoa học nghiên cứu các quy luật của đám đông (tổng thể).

*) Ví dụ như Thống kê dân số Thế Giới

Giới thiệu

Thống kê học là một ngành khoa học nghiên cứu các quy luật của đám đông (tổng thể).

- *) Ví dụ như Thống kê dân số Thế Giới
- *) Ước tính dân số thế giới của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2019 cho thấy dân số toàn cầu là 7.577.130.400 người, vượt xa con số 7,2 tỷ người là dân số Thế giới năm 2015.

Giới thiệu

Thống kê học là một ngành khoa học nghiên cứu các quy luật của đám đông (tổng thể).

- *) Ví dụ như Thống kê dân số Thế Giới
- *) Ước tính dân số thế giới của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2019 cho thấy dân số toàn cầu là 7.577.130.400 người, vượt xa con số 7,2 tỷ người là dân số Thế giới năm 2015. Ước tính dựa trên dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy dân số Thế giới hiện nay là hơn 7,763 tỷ.

Giới thiệu

Thống kê học là một ngành khoa học nghiên cứu các quy luật của đám đông (tổng thể).

*) Ví dụ như Thống kê dân số Thế Giới

*) Ước tính dân số thế giới của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2019 cho thấy dân số toàn cầu là 7.577.130.400 người, vượt xa con số 7,2 tỷ người là dân số Thế giới năm 2015. Ước tính dựa trên dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy dân số Thế giới hiện nay là hơn 7,763 tỷ. Dự đoán dân số Thế giới sẽ đạt 8 tỷ người vào năm 2023 và đạt 10 tỷ người vào năm 2056.

Giới thiệu

Thống kê học là một ngành khoa học nghiên cứu các quy luật của đám đông (tổng thể).

*) Ví dụ như Thống kê dân số Thế Giới

*) Ước tính dân số thế giới của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2019 cho thấy dân số toàn cầu là 7.577.130.400 người, vượt xa con số 7,2 tỷ người là dân số Thế giới năm 2015. Ước tính dựa trên dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy dân số Thế giới hiện nay là hơn 7,763 tỷ. Dự đoán dân số Thế giới sẽ đạt 8 tỷ người vào năm 2023 và đạt 10 tỷ người vào năm 2056.

*) Theo <https://www.worldometers.info/world-population/> ngày 10 tháng 2 năm 2020, ta có số liệu về dân số của 15 quốc gia đông dân nhất thế giới. Số liệu được mô tả dưới dạng bảng sau:

Quốc Gia	Số dân	Chiếm tỷ lệ
Trung Quốc	1.439.323.776	18,5%
Ấn Độ	1.380.004.385	17,7%
Hoa Kỳ	331.002.651	4,2%
Indonesia	273.523.615	3,5%
Pakistan	220.892.340	2,8%
Brazil	212.559.417	2,7%
Nigeria	206.139.589	2,6%
Banglades	164.689.383	2,1%
Nga	145.934.462	1,9%
Mexico	128.932.753	1,7%
Nhật Bản	126.476.461	1,6%
Ethiopia	114.963.588	1,5%
Philippin	109.581.078	1,4%
Ai Cập	102.334.404	1,3%
Việt Nam	97.338.579	1,2%

Giới thiệu

Thống kê bao gồm Thống kê mô tả và suy luận Thống kê.

Giới thiệu

Thống kê bao gồm Thống kê mô tả và suy luận Thống kê.

@ **Thống kê mô tả** được sử dụng để trình bày một cách có hệ thống dữ liệu thu thập được thông qua các bảng, các biểu đồ và các tham số đặc trưng cho số liệu.

Giới thiệu

Thống kê bao gồm Thống kê mô tả và suy luận Thống kê.

@ **Thống kê mô tả** được sử dụng để trình bày một cách có hệ thống dữ liệu thu thập được thông qua các bảng, các biểu đồ và các tham số đặc trưng cho số liệu.

@ Từ thông tin thu được từ thực nghiệm các kết luận nghiên cứu chung sẽ được rút ra bởi các **thống kê suy luận**

Giới thiệu

Suy luận Thống kê là quá trình phân tích số liệu bằng các mô hình toán học nhằm rút ra các kết luận về mục tiêu nghiên cứu với mức độ tin cậy nào đó.

Giới thiệu

Suy luận Thống kê là quá trình phân tích số liệu bằng các mô hình toán học nhằm rút ra các kết luận về mục tiêu nghiên cứu với mức độ tin cậy nào đó.

Ví dụ như một chủ ao cá muốn biết trong ao cá có số lượng cá là bao nhiêu mà không cần rút hết nước trong ao, khi đó chúng ta có thể sử dụng khoảng ước lượng trong thống kê để đưa ra khoảng ước lượng về số lượng cá trong ao với độ tin cậy cho trước.

Giới thiệu

Thống kê được sử dụng trong nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau như Kỹ thuật, Kinh tế, Y tế, Sinh học, Xã hội,...

Giới thiệu

Thống kê được sử dụng trong nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau như Kỹ thuật, Kinh tế, Y tế, Sinh học, Xã hội,...

Với sự phổ biến của máy tính các phương pháp thống kê hiện đại mặc dù có khối lượng tính toán lớn đã trở nên khả thi và được các chuyên gia phân tích thống kê áp dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

Giới thiệu

Phần mềm Thống kê được sử dụng như: SPSS, SAS, S-Plus, Stata, Eview, R, Minitab, Mathematical, Matlab, Excel,...

@ SPSS là phần mềm Thống kê được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam với khá là nhiều sách hướng dẫn sử dụng và nhiều trung tâm đào tạo ngắn hạn chọn dạy phần mềm này cho học viên.

Giới thiệu

Phần mềm Thống kê được sử dụng như: SPSS, SAS, S-Plus, Stata, Eview, R, Minitab, Mathematical, Matlab, Excel,...

@ SPSS là phần mềm Thống kê được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam với khá là nhiều sách hướng dẫn sử dụng và nhiều trung tâm đào tạo ngắn hạn chọn dạy phần mềm này cho học viên.

@ R có thể được tải về mà không mất phí từ trang

<http://www.r-project.org>.

Giới thiệu

Phần mềm Thống kê được sử dụng như: SPSS, SAS, S-Plus, Stata, Eview, R, Minitab, Mathematical, Matlab, Excel,...

@ SPSS là phần mềm Thống kê được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam với khá là nhiều sách hướng dẫn sử dụng và nhiều trung tâm đào tạo ngắn hạn chọn dạy phần mềm này cho học viên.

@ R có thể được tải về mà không mất phí từ trang

<http://www.r-project.org>.

@ Excel một phần mềm văn phòng có sẵn để phân tích Thống kê vì sử dụng Excel để vẽ các biểu đồ rất đơn giản và đẹp, cũng như Excel đủ mạnh để giải quyết các vấn đề Thống kê thường gặp.

Tổng thể

Tổng thể (đám đông) nghiên cứu là tập hợp tất cả các cá thể (đối tượng) mang đặc trưng tính chất cần nghiên cứu.

Tổng thể

Tổng thể (đám đông) nghiên cứu là tập hợp tất cả các cá thể (đối tượng) mang đặc trưng tính chất cần nghiên cứu.

Ví dụ như muốn nghiên cứu chất lượng mũ bảo hiểm của công ty Y,

Tổng thể

Tổng thể (đám đông) nghiên cứu là tập hợp tất cả các cá thể (đối tượng) mang đặc trưng tính chất cần nghiên cứu.

Ví dụ như muốn nghiên cứu chất lượng mũ bảo hiểm của công ty Y, thì tổng thể nghiên cứu sẽ là toàn bộ mũ bảo hiểm do công ty Y sản xuất ra.

Tổng thể

Tổng thể (đám đông) nghiên cứu là tập hợp tất cả các cá thể (đôi tượng) mang đặc trưng tính chất cần nghiên cứu.

Ví dụ như muốn nghiên cứu chất lượng mũ bảo hiểm của công ty Y, thì tổng thể nghiên cứu sẽ là toàn bộ mũ bảo hiểm do công ty Y sản xuất ra. Khi nghiên cứu trữ lượng gỗ của khu rừng X thì tổng thể nghiên cứu sẽ là toàn bộ cây trong khu rừng này.

Tổng thể

Vì nhiều lý do nên thông thường ta không nghiên cứu toàn bộ tổng thể.

Tổng thể

Vì nhiều lý do nên thông thường ta không nghiên cứu toàn bộ tổng thể.

*) Ví dụ như nếu ta nghiên cứu toàn bộ tổng thể là toàn bộ mũ bảo hiểm của công ty Y, thì ta phải mang tất cả mũ bảo hiểm công ty này ra kiểm tra.

Tổng thể

Vì nhiều lý do nên thông thường ta không nghiên cứu toàn bộ tổng thể.

- *) Ví dụ như nếu ta nghiên cứu toàn bộ tổng thể là toàn bộ mũ bảo hiểm của công ty Y, thì ta phải mang tất cả mũ bảo hiểm công ty này ra kiểm tra.
- *) Hay khi nghiên cứu toàn bộ cây trong khu rừng X thì sẽ tốn thời gian và kinh phí, thêm vào đó dữ liệu thu được sẽ có nguy cơ không chính xác do cây cối thay đổi theo thời gian.

Mẫu

Trong nghiên cứu Thống kê thay vì nghiên cứu toàn bộ tổng thể, một tập hợp con của tổng thể, gọi là mẫu, được chọn theo một số cách thức nhất định sẽ được dùng để nghiên cứu.

Mẫu

Trong nghiên cứu Thống kê thay vì nghiên cứu toàn bộ tổng thể, một tập hợp con của tổng thể, gọi là mẫu, được chọn theo một số cách thức nhất định sẽ được dùng để nghiên cứu.

Chọn một mẫu các mũ bảo hiểm do công ty Y sản xuất để kiểm tra xem chất lượng mũ có đảm bảo an toàn cho người sử dụng không?

Chọn mẫu là các cây trong các khu vực được chọn ngẫu nhiên trong khu rừng X.

Quá trình Thống kê

Thường chỉ quan tâm đến một số đặc điểm của các đối tượng trong một tổng thể: độ dày của mỗi bức tường, đường kính của các trục máy, tuổi thọ của thiết bị, giới tính của một kỹ sư tốt nghiệp, độ tuổi mà các cá nhân đã tốt nghiệp,...

Quá trình Thống kê

Thường chỉ quan tâm đến một số đặc điểm của các đối tượng trong một tổng thể: độ dày của mỗi bức tường, đường kính của các trục máy, tuổi thọ của thiết bị, giới tính của một kỹ sư tốt nghiệp, độ tuổi mà các cá nhân đã tốt nghiệp,...

Các đặc tính này có thể được phân loại, chẳng hạn như giới tính (nam, nữ) hoặc loại sự cố (không nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng),...

Quá trình Thống kê

Thường chỉ quan tâm đến một số đặc điểm của các đối tượng trong một tổng thể: độ dày của mỗi bức tường, đường kính của các trục máy, tuổi thọ của thiết bị, giới tính của một kỹ sư tốt nghiệp, độ tuổi mà các cá nhân đã tốt nghiệp,...

Các đặc tính này có thể được phân loại, chẳng hạn như giới tính (nam, nữ) hoặc loại sự cố (không nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng),...

Hoặc thông tin của các đặc tính này biểu diễn bởi các số ví dụ như tuổi = 23 hoặc chiều dài = 0,502cm.

Quá trình Thống kê

Một biến thống kê là một đặc điểm mà giá trị có thể thay đổi từ một đối tượng khác trong tổng thể.

Quá trình Thống kê

Một biến thống kê là một đặc điểm mà giá trị có thể thay đổi từ một đối tượng khác trong tổng thể.

x = điểm thi đại học môn Toán của một sinh viên.

y = khoảng cách của một ô tô với các phương tiện khác để đảm bảo an toàn theo các điều kiện quy định về phanh xe.

z = thương hiệu điện thoại của một sinh viên đang sử dụng.

Quá trình Thống kê

Dữ liệu là kết quả từ việc quan sát hoặc một biến duy nhất hoặc đồng thời trên hai hay nhiều biến.

Quá trình Thống kê

Dữ liệu là kết quả từ việc quan sát hoặc một biến duy nhất hoặc đồng thời trên hai hay nhiều biến.

Một tập hợp dữ liệu đơn biến bao gồm các quan sát trên một biến duy nhất.

Quá trình Thống kê

Dữ liệu là kết quả từ việc quan sát hoặc một biến duy nhất hoặc đồng thời trên hai hay nhiều biến.

Một tập hợp dữ liệu đơn biến bao gồm các quan sát trên một biến duy nhất.

Ví dụ, chúng ta khảo sát thương hiệu điện thoại của một sinh viên đang sử dụng: Samsung (S); Oppo (O); Iphone (I); Nokia (N); Acesus (A); Biphone (B) hoặc loại khác (K), trên một số sinh viên của trường Đại học X, kết quả được tập dữ liệu

Quá trình Thống kê

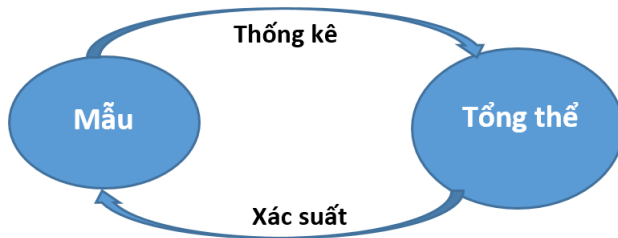
Dữ liệu là kết quả từ việc quan sát hoặc một biến duy nhất hoặc đồng thời trên hai hay nhiều biến.

Một tập hợp dữ liệu đơn biến bao gồm các quan sát trên một biến duy nhất.

Ví dụ, chúng ta khảo sát thương hiệu điện thoại của một sinh viên đang sử dụng: Samsung (S); Oppo (O); Iphone (I); Nokia (N); Acesus (A); Biphone (B) hoặc loại khác (K), trên một số sinh viên của trường Đại học X, kết quả được tập dữ liệu

A O S S I B K S I S O S I N I B N O S

Mối quan hệ giữa xác suất và thống kê



Hình: Mối quan hệ giữa xác suất và thống kê suy luận.

Mối quan hệ giữa xác suất và thống kê

Bài toán Thống kê: Khảo sát 1000 trẻ sơ sinh ở vùng A tại một thời điểm xác định thấy có 511 bé là bé trai. Hãy ước lượng tỷ lệ sinh bé nam ở vùng A tại thời điểm này với độ tin cậy 95%.

Mối quan hệ giữa xác suất và thống kê

Bài toán Thống kê: Khảo sát 1000 trẻ sơ sinh ở vùng A tại một thời điểm xác định thấy có 511 bé là bé trai. Hãy ước lượng tỷ lệ sinh bé nam ở vùng A tại thời điểm này với độ tin cậy 95%.

Bài toán Xác suất: Tỷ lệ sinh bé nam ở vùng A là 0,52. Tính xác suất trong 1000 trẻ sinh tại vùng này, số bé trai là từ 510 đến 530 bé.

Thu thập dữ liệu

Thống kê không chỉ bao gồm tổ chức và phân tích dữ liệu mà còn bao gồm quá trình thu thập dữ liệu. Nếu dữ liệu không được thu thập đúng cách, một điều tra viên có thể không có khả năng trả lời các câu hỏi được đặt ra với một mức độ tin cậy hợp lý.

Cỡ mẫu

Số lượng quan sát trong một mẫu đơn gọi **kích thước mẫu**, hay **cỡ mẫu**, được ký hiệu là n .

Cỡ mẫu

Số lượng quan sát trong một mẫu đơn gọi **kích thước mẫu**, hay **cỡ mẫu**, được ký hiệu là n .

Ví dụ như $n = 4$ là cỡ mẫu gồm các trường đại học Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Ngân hàng được lấy từ tổng thể các trường đại học ở Việt Nam.

Cỡ mẫu

Số lượng quan sát trong một mẫu đơn gọi **kích thước mẫu**, hay **cỡ mẫu**, được ký hiệu là n .

Ví dụ như $n = 4$ là cỡ mẫu gồm các trường đại học Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Ngân hàng được lấy từ tổng thể các trường đại học ở Việt Nam.

Nếu xét đồng thời hai mẫu, ta ký hiệu m và n hay n_1 và n_2 biểu thị số lượng các quan sát của hai mẫu.

Cỡ mẫu

Số lượng quan sát trong một mẫu đơn gọi **kích thước mẫu**, hay **cỡ mẫu**, được ký hiệu là n .

Ví dụ như $n = 4$ là cỡ mẫu gồm các trường đại học Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Ngân hàng được lấy từ tổng thể các trường đại học ở Việt Nam.

Nếu xét đồng thời hai mẫu, ta ký hiệu m và n hay n_1 và n_2 biểu thị số lượng các quan sát của hai mẫu.

Giả sử như đo hiệu suất nhiệt của hai loại động cơ diesel khác nhau được hai bộ dữ liệu 29,7; 31,6; 30,9 và 28,7; 29,5; 29,4; 30,3, thì ta có 2 cỡ mẫu $m = 3$ và $n = 4$.

Cỡ mẫu

Tập dữ liệu gồm n quan sát trên một biến x , những quan sát riêng lẻ sẽ được ký hiệu là $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Cỡ mẫu

Tập dữ liệu gồm n quan sát trên một biến x , những quan sát riêng lẻ sẽ được ký hiệu là $x_1, x_2, \dots, x_n$.

@ Chỉ số dưới không liên quan đến độ lớn của một quan sát cụ thể. Do đó x_1 nói chung không là quan sát nhỏ nhất trong bộ dữ liệu này, cũng như x_n thường không là giá trị lớn nhất.

Cỡ mẫu

Tập dữ liệu gồm n quan sát trên một biến x , những quan sát riêng lẻ sẽ được ký hiệu là $x_1, x_2, \dots, x_n$.

@ Chỉ số dưới không liên quan đến độ lớn của một quan sát cụ thể. Do đó x_1 nói chung không là quan sát nhỏ nhất trong bộ dữ liệu này, cũng như x_n thường không là giá trị lớn nhất.

@ Trong nhiều ứng dụng, x_1 sẽ được quan sát đầu tiên được thu thập bởi các thí nghiệm, x_2 lần thứ hai và tiếp tục như vậy. Các quan sát thứ i trong tập dữ liệu sẽ được ký hiệu bằng x_i .

Mẫu ghép cặp là tập dữ liệu gồm n cặp quan sát trên cặp biến (x, y) , sẽ được ký hiệu là $(x_1, y_1); (x_2, y_2); \dots, (x_n, y_n)$.

Biểu đồ Gốc-Lá

Xét một tập hợp các dữ liệu số $x_1, x_2, \dots, x_n$ mà mỗi x_i bao gồm ít nhất hai chữ số.

Biểu đồ Gốc-Lá

Xét một tập hợp các dữ liệu số $x_1, x_2, \dots, x_n$ mà mỗi x_i bao gồm ít nhất hai chữ số.

Hướng dẫn tạo biểu đồ gốc và lá

1. Chọn một hoặc nhiều chữ số đầu cho các giá trị gốc, các chữ số sau là lá.
2. Liệt kê các giá trị gốc có thể có trong một cột dọc.
3. Ghi lá cho mỗi quan sát bên cạnh giá trị gốc tương ứng.
4. Chỉ ra các đơn vị cho cành và lá.

Biểu đồ Gốc-Lá

Khảo sát chiều cao (đơn vị: m) của 45 sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM ta có bảng số liệu:

Biểu đồ Gốc-Lá

Khảo sát chiều cao (đơn vị: m) của 45 sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM ta có bảng số liệu:

1,55	1,73	1,65	1,71	1,55	1,51	1,68	1,56	1,63
1,55	1,57	1,63	1,59	1,54	1,80	1,45	1,60	1,55
1,60	1,65	1,70	1,68	1,70	1,65	1,56	1,54	1,52
1,64	1,67	1,50	1,80	1,48	1,65	1,70	1,82	1,79
1,70	1,40	1,67	1,70	1,67	1,58	1,60	1,62	1,52

Biểu đồ Gốc-Lá

Biểu đồ gốc lá của mẫu về chiều cao của 45 sinh viên có dạng:

Biểu đồ Gốc-Lá

Biểu đồ gốc lá của mẫu về chiều cao của 45 sinh viên có dạng:

Tần số	Gốc	& Lá	
1	1,4	0	
2	1,4	58	
6	1,5	012244	
9	1,5	555566789	Độ rộng của gốc: 0.10
7	1,6	0002334	Mỗi lá: 1 trường hợp
9	1,6	555577788	Đơn vị: m
7	1,7	0000013	
1	1,7	9	
3	1,8	002	

Bảng: Biểu đồ gốc lá của chiều cao 45 sinh viên khóa 2017 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.

Biểu đồ Gốc-Lá

Biểu đồ gốc và lá có ưu điểm là biểu diễn được dữ liệu gốc trên biểu đồ. Bên cạnh đó một biểu đồ gốc và lá truyền tải thông tin về các khía cạnh sau của dữ liệu:

Biểu đồ Gốc-Lá

Biểu đồ gốc và lá có ưu điểm là biểu diễn được dữ liệu gốc trên biểu đồ. Bên cạnh đó một biểu đồ gốc và lá truyền tải thông tin về các khía cạnh sau của dữ liệu:

- Xác định các giá trị tiêu biểu hoặc đại diện.
- Mức độ lan truyền của các giá trị tiêu biểu.
- Hiện diện của bất kỳ khoảng trống trong dữ liệu.
- Mức độ đối xứng trong phân phối giá trị.
- Số lượng và vị trí của đỉnh.
- Hiện diện của bất kỳ giá trị ngoại lai.

Biểu đồ Chấm

Một biểu đồ chấm là một bản tóm tắt hấp dẫn của các dữ liệu số khi tập dữ liệu là nhỏ hoặc có rất ít giá trị dữ liệu riêng biệt. Mỗi quan sát được đại diện bởi một dấu chấm ở trên các vị trí tương ứng trên thang điểm đo nằm ngang. Khi một giá trị xuất hiện nhiều hơn một lần, có một dấu chấm cho mỗi lần xuất hiện, và những dấu chấm được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.

Biểu đồ Chấm

Một biểu đồ chấm là một bản tóm tắt hấp dẫn của các dữ liệu số khi tập dữ liệu là nhỏ hoặc có rất ít giá trị dữ liệu riêng biệt. Mỗi quan sát được đại diện bởi một dấu chấm ở trên các vị trí tương ứng trên thang điểm đo nằm ngang. Khi một giá trị xuất hiện nhiều hơn một lần, có một dấu chấm cho mỗi lần xuất hiện, và những dấu chấm được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.

Giống như biểu đồ gốc và lá, một biểu đồ chấm dotplots cũng cung cấp thông tin về vị trí, mức độ lan truyền, giá trị ngoại lai và những khoảng trống.

Biểu đồ Châm

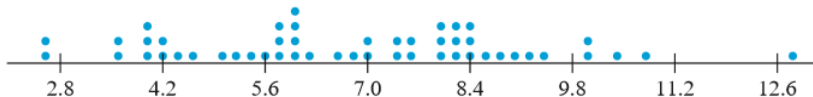
Bảng dữ liệu

10,8	6,9	8,0	8,8	7,3	3,6	4,1	6,0	4,4	8,3
8,1	8,0	5,9	5,9	7,6	8,9	8,5	8,1	4,2	5,7
4,0	6,7	5,8	9,9	5,6	5,8	9,3	6,2	2,5	4,5
12,8	3,5	10,0	9,1	5,0	8,1	5,3	3,9	4,0	8,0
7,4	7,5	8,4	8,3	2,6	5,1	6,0	7,0	6,5	10,3

Biểu đồ Chấm

Bảng dữ liệu

10,8	6,9	8,0	8,8	7,3	3,6	4,1	6,0	4,4	8,3
8,1	8,0	5,9	5,9	7,6	8,9	8,5	8,1	4,2	5,7
4,0	6,7	5,8	9,9	5,6	5,8	9,3	6,2	2,5	4,5
12,8	3,5	10,0	9,1	5,0	8,1	5,3	3,9	4,0	8,0
7,4	7,5	8,4	8,3	2,6	5,1	6,0	7,0	6,5	10,3



Hình: Biểu đồ chấm cho dữ liệu trong ví dụ trên.

Biểu đồ Histogram

Biến số là rời rạc nếu tập các giá trị có thể có hoặc là hữu hạn hoặc có thể liệt kê được trong một dãy vô hạn. Biến số liên tục nếu các giá trị có thể có của nó bao gồm toàn bộ khoảng trên trục số.

Biểu đồ Histogram

Biến số là rời rạc nếu tập các giá trị có thể có hoặc là hữu hạn hoặc có thể liệt kê được trong một dãy vô hạn. Biến số liên tục nếu các giá trị có thể có của nó bao gồm toàn bộ khoảng trên trục số.

- Một biến rời rạc x gần như luôn luôn là kết quả từ một quá trình đếm nào đó. Khi đó giá trị có thể là 0, 1, 2, 3, ... hoặc tập hợp con của các số nguyên.

Biểu đồ Histogram

Biến số là rời rạc nếu tập các giá trị có thể có hoặc là hữu hạn hoặc có thể liệt kê được trong một dãy vô hạn. Biến số liên tục nếu các giá trị có thể có của nó bao gồm toàn bộ khoảng trên trục số.

- Một biến rời rạc x gần như luôn luôn là kết quả từ một quá trình đếm nào đó. Khi đó giá trị có thể là 0, 1, 2, 3, ... hoặc tập hợp con của các số nguyên.
- Các biến liên tục phát sinh từ việc đo lường. Ví dụ, nếu x là độ pH của một chất hóa học, trong khi đó theo lý thuyết x có thể là bất kỳ số giữa 0 và 14: 7,0; 7,03; 7,032, ... Tất nhiên, trong thực tế có những hạn chế về mức độ chính xác của bất kỳ dụng cụ đo lường, vì vậy chúng ta không thể biểu thị độ pH, thời gian phản ứng, chiều cao bởi một lượng lớn các chữ số thập phân tùy ý.

Biểu đồ Histogram

Xét dữ liệu bao gồm các quan sát của một biến rời rạc x .

Tần số của một giá trị của x bất kỳ cụ thể là số lần giá trị xảy ra trong tập dữ liệu. **Tần số tương đối** của một giá trị là tỷ lệ giữa tần số của giá trị đó và số lượng quan sát của tập số liệu:

Tần số tương đối hay tần suất, tỷ lệ = $\frac{\text{số lần giá trị xuất hiện}}{\text{số lượng quan sát của tập số liệu}}$

Biểu đồ Histogram

Xét dữ liệu bao gồm các quan sát của một biến rời rạc x .

Tần số của một giá trị của x bất kỳ cụ thể là số lần giá trị xảy ra trong tập dữ liệu. **Tần số tương đối** của một giá trị là tỷ lệ giữa tần số của giá trị đó và số lượng quan sát của tập số liệu:

Tần số tương đối hay tần suất, tỷ lệ = $\frac{\text{số lần giá trị xuất hiện}}{\text{số lượng quan sát của tập số liệu}}$

Giả sử dữ liệu gồm 200 quan sát về x là số lượng môn học một sinh viên đại học đang theo học trong học kỳ xác định.

Nếu có 70 giá trị x là 8, thì

- Tần số giá trị 8 của x là: 70
- Tần số tương đối giá trị 8 của x là $\frac{70}{200} = 0,35$

Bảng tần số, tần suất

Giá trị x_i	Tần số n_i	Tần suất hay tỷ lệ f_i
x_1	n_1	f_1
x_2	n_2	f_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_k	n_k	f_k

$$\sum_{i=1}^k n_i = n$$

$$f_i = \frac{n_i}{n}; \sum_{i=1}^k f_i = 1$$

Biểu đồ Histogram

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột cho dữ liệu rời rạc

1. Đầu tiên, xác định tần số và tần số tương đối của mỗi giá trị x .
2. Sau đó đánh dấu các giá trị x có thể có trên một trục nằm ngang.
3. Phía trên mỗi giá trị, vẽ một hình chữ nhật có chiều cao là tần số tương đối (hoặc nói cách khác là tỷ số) của giá trị đó.

Biểu đồ Histogram

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột cho dữ liệu rời rạc

1. Đầu tiên, xác định tần số và tần số tương đối của mỗi giá trị x .
2. Sau đó đánh dấu các giá trị x có thể có trên một trục nằm ngang.
3. Phía trên mỗi giá trị, vẽ một hình chữ nhật có chiều cao là tần số tương đối (hoặc nói cách khác là tỷ số) của giá trị đó.

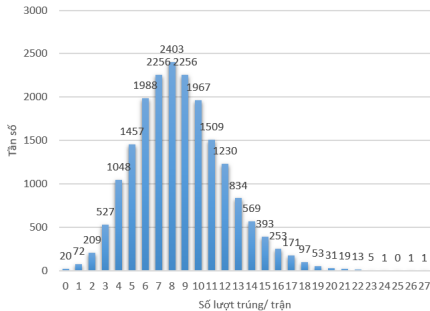
Diện tích của mỗi hình chữ nhật tỉ lệ với tần số tương đối của các giá trị. Vì vậy, nếu các tần số tương đối của $x = 1$ và $x = 5$ tương ứng là 0,35 và 0,07; thì diện tích của hình chữ nhật trên 1 bằng là năm lần diện tích của hình chữ nhật trên 5.

Theo dõi số lượt đánh trúng của các đội chơi trong 19383 trận đấu gồm 9 hiệp trong một giải bóng chày từ năm 1989 đến năm 1993 ta có

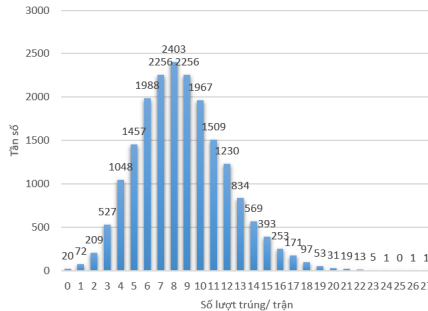
Lượt trúng/Trận	Số trận	Tỷ lệ	Lượt trúng/Trận	Số trận	Tỷ lệ
0	20	0,0010	14	569	0,0294
1	72	0,0037	15	393	0,0203
2	209	0,0108	16	253	0,0131
3	527	0,0272	17	171	0,0088
4	1048	0,541	18	97	0,0050
5	1457	0,0752	19	53	0,0027
6	1988	0,1026	20	31	0,0016
7	2256	0,1164	21	19	0,0010
8	2403	0,1240	22	13	0,0007
9	2256	0,1164	23	5	0,0003
10	1967	0,1015	24	1	0,0001
11	1509	0,0779	25	0	0,0000
12	1230	0,0635	26	1	0,0001
13	834	0,0430	27	1	0,0001

Tổng các tần số lớn hơn 1 một chút là do có sự làm tròn các tần số

Biểu đồ Histogram tần số số lượt trúng/ trận



Biểu đồ Histogram tần số số lượt trúng/ trận



Biểu đồ histogram của dữ liệu trong hình tăng khá suôn sẻ đến một đỉnh cao duy nhất và sau đó thì giảm. Biểu đồ kéo dài hơn một chút về bên phải (đối với giá trị lớn) hơn là so với bên trái, ta nói biểu đồ "lệch dương."

Biểu đồ Histogram

	tần suất	tần suất	tần suất
Tỷ lệ của các trận đấu với	tương đối +	tương đối +	tương đối
nhiều nhất là hai cú đánh	với $x = 0$	với $x = 1$	với $x = 2$
	$= 0,0010 +$	$0,0037 +$	$0,0108 = 0,155$

Biểu đồ Histogram

	tần suất	tần suất	tần suất
Tỷ lệ của các trận đấu với nhiều nhất là hai cú đánh	= tương đối + với $x = 0$ = 0,0010 +	tương đối + với $x = 1$ 0,0037 +	tương đối với $x = 2$ 0,0108=0,155
Tương tự			
Tỷ lệ của các trận đấu với số cú đánh từ 5 đến 10	= 0,0010 +	0,1026+ ...+0,1015=0,6361	

Biểu đồ Histogram

	tần suất	tần suất	tần suất
Tỷ lệ của các trận đấu với nhiều nhất là hai cú đánh	= tương đối + với $x = 0$	= tương đối + với $x = 1$	= tương đối + với $x = 2$
	= 0,0010 +	0,0037 +	0,0108=0,155

Tương tự

Tỷ lệ của các trận đấu với số cú đánh từ 5 đến 10	=	0,0010 +	0,1026 +	... + 0,1015 = 0,6361
---	---	----------	----------	-----------------------

Bạn đọc có thể tử trả lời câu hỏi còn lại tỷ lệ trận đấu đánh trúng được nhiều hơn 10, 15, 20 cú đánh là bao nhiêu bằng cách tính tương tự.

Biểu đồ Histogram

Xây dựng một biểu đồ cho dữ liệu liên tục đòi hỏi phải phân chia các trục đo thành một số lớp (khoảng) thích hợp sao cho mỗi quan sát được chứa trong chính xác một khoảng.

Để tránh trường hợp một quan sát nằm trên ranh giới giữa các lớp (khoảng) như vậy khó xác định nó thuộc chính xác một khoảng nào, ví dụ như đối với giá trị 29,0 ta thường sử dụng các lớp khoảng 27,5 đến $<28,0$; 28,0 đến $<28,5$; ...; 31,0 đến $<31,5$. Khi đó 29,0 rơi trong lớp 29,0 đến $<29,5$ chứ không phải trong lớp 28,5 đến 29,0.

Quy ước: Một quan sát trên một ranh giới được đặt trong khoảng bên phải của ranh giới.

Biểu đồ Histogram

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột cho dữ liệu liên tục:

Các khoảng có độ rộng như nhau

1. Xác định tần số và tần số tương đối cho mỗi lớp (mỗi khoảng).
2. Đánh dấu ranh giới lớp trên một trục đo nằm ngang.
3. Phía trên mỗi lớp (khoảng), vẽ một hình chữ nhật có chiều cao là tần số tương đối (hoặc tỷ lệ) tương ứng.

Biểu đồ Histogram

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột cho dữ liệu liên tục:

Các khoảng có độ rộng như nhau

1. Xác định tần số và tần số tương đối cho mỗi lớp (mỗi khoảng).
2. Đánh dấu ranh giới lớp trên một trục đo nằm ngang.
3. Phía trên mỗi lớp (khoảng), vẽ một hình chữ nhật có chiều cao là tần số tương đối (hoặc tỷ lệ) tương ứng.

Không có quy tắc cố định nào về việc chọn số lớp (khoảng).
Từ 5 đến 20 lớp (khoảng) hầu hết là hợp lý cho các bộ dữ liệu.
Nên sử dụng số lượng lớp (khoảng) nhiều.
Quy tắc ngón tay cái

$$\text{số lượng lớp (khoảng)} \approx \sqrt{\text{số lượng quan sát}}$$

Biểu đồ Histogram

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột cho dữ liệu liên tục:

Các khoảng có độ rộng không như nhau

Sau khi xác định tần số và tần số tương đối, tính chiều cao của mỗi hình chữ nhật theo công thức

$$\text{chiều cao hình chữ nhật} = \frac{\text{tần số tương đối của lớp}}{\text{độ rộng của lớp}}$$

Kết quả là chiều cao hình chữ nhật thường được gọi là mật độ và thang đo theo chiều dọc là thang đo mật độ.

Biểu đồ Histogram

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột cho dữ liệu liên tục:

Các khoảng có độ rộng không như nhau

Sau khi xác định tần số và tần số tương đối, tính chiều cao của mỗi hình chữ nhật theo công thức

$$\text{chiều cao hình chữ nhật} = \frac{\text{tần số tương đối của lớp}}{\text{độ rộng của lớp}}$$

Kết quả là chiều cao hình chữ nhật thường được gọi là mật độ và thang đo theo chiều dọc là thang đo mật độ.

Công thức này cũng đúng khi độ rộng các lớp bằng nhau.

Biểu đồ Histogram

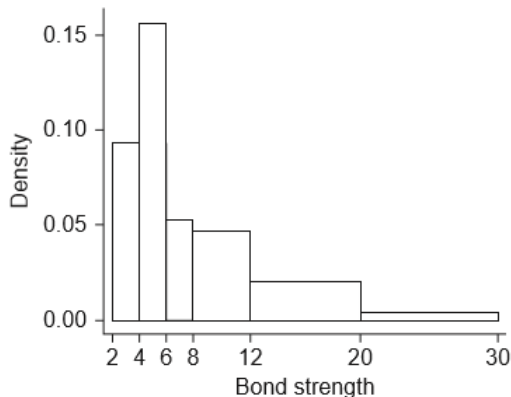
Điều tra sự ăn mòn khi sử dụng cốt thép làm bằng vật liệu composite ta có bảng số liệu

11.5	12.1	9.9	9.3	7.8	6.2	6.6	7.0	13.4	17.1	9.3	5.6
5.7	5.4	5.2	5.1	4.9	10.7	15.2	8.5	4.2	4.0	3.9	3.8
3.6	3.4	20.6	25.5	13.8	12.6	13.1	8.9	8.2	10.7	14.2	7.6
5.2	5.5	5.1	5.0	5.2	4.8	4.1	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6

<i>Class</i>	2-<4	4-<6	6-<8	8-<12	12-<20	20-<30
<i>Frequency</i>	9	15	5	9	8	2
<i>Relative frequency</i>	.1875	.3125	.1042	.1875	.1667	.0417
<i>Density</i>	.094	.156	.052	.047	.021	.004

Biểu đồ Histogram

Biểu đồ hình cột của dữ liệu được trình bày trong hình



Biểu đồ Histogram

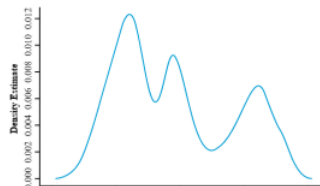
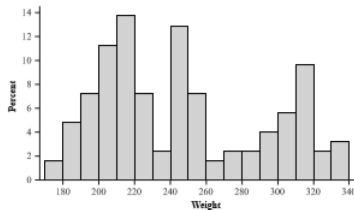
tần số tương đối = (chiều rộng hình chữ nhật). (chiều cao hình chữ nhật)
= diện tích hình chữ nhật

Diện tích mỗi hình chữ nhật là tần số tương đối của các lớp tương ứng.
Hơn nữa, tổng của tần số tương đối phải 1 nên tổng diện tích của tất cả các hình chữ nhật trong một biểu đồ là 1.

Biểu đồ Histogram

Hình (a): biểu đồ của trọng lượng (đơn vị: lb) của 124 người chơi NFL.

Hình (b): biểu đồ được làm mượt (thực tế được gọi là một ước lượng của hàm mật độ) của dữ liệu từ các gói phần mềm R.

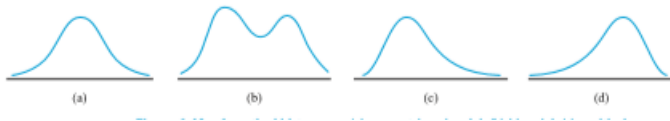


Biểu đồ Histogram

Một biểu đồ Histogram được gọi là đối xứng nếu nửa bên trên giống với nửa bên phải. Một biểu đồ Histogram không đối xứng gọi là lệch phải nếu phần bên phải hay phần đuôi tương ứng với phần giá trị lớn trải dài hơn so với phần bên trái.

Biểu đồ Histogram

Một biểu đồ Histogram được gọi là đối xứng nếu nửa bên trên giống với nửa bên phải. Một biểu đồ Histogram không đối xứng gọi là lệch phải nếu phần bên phải hay phần đuôi tương ứng với phần giá trị lớn trải dài hơn so với phần bên trái. Hình sau biểu diễn một số biểu đồ Histogram được làm mượt.



Hình: Biểu đồ được làm mượt: (a) một đỉnh đối xứng; (b) hai đỉnh; (c) nghiêng dương; (d) nghiêng âm.

Biểu đồ Histogram

Phân bố tần số và biểu đồ Histogram có thể được xây dựng khi tập dữ liệu là định tính (biến có giá trị phân loại).

Biểu đồ Histogram

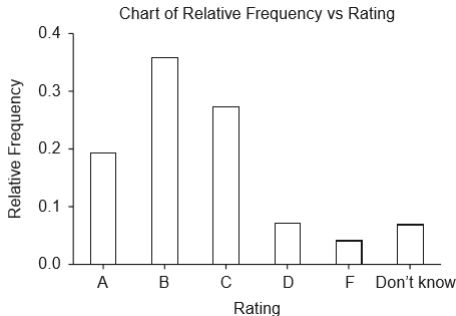
Phân bố tần số và biểu đồ Histogram có thể được xây dựng khi tập dữ liệu là định tính (biến có giá trị phân loại).

Viện Chính sách công cộng California đã tiến hành một cuộc khảo sát qua điện thoại của 2501 cư dân California là người lớn trong tháng 4 năm 2006 để xác định họ cảm thấy như thế nào về các khía cạnh khác nhau của K-12 giáo dục công. Một câu hỏi chung là "Bạn đánh giá chất lượng của các trường công lập ở khu phố của bạn hiện nay như thế nào?" Bảng sau hiển thị các tần số và tần số tương đối của dữ liệu thu được.

Đánh giá	Tần số	Tỷ lệ
A	478	0,191
B	893	0,367
C	680	0,272
D	178	0,071
F	100	0,040
Không rõ	172	0,069

Biểu đồ Histogram

Hình sau là biểu đồ Histogram tương ứng của dữ liệu



Hình: Biểu đồ các đánh giá về trường học từ Minitab.

Hơn một nửa số người được hỏi cho điểm đánh giá A hoặc B và chỉ có khoảng hơn 10% đã đưa ra một D hoặc F giá.

Dữ liệu đa biến

Dữ liệu đa biến nói chung là khá khó khăn để mô tả trực quan. Một trong các phương pháp để mô tả là dùng các ô phân tán cho dữ liệu số hai biến.

Trung bình mẫu

Cho tập hợp $x_1, x_2, \dots, x_n$, các biện pháp quen thuộc và hữu ích nhất để đo trung tâm là trung bình hoặc trung bình số học của tập hợp này. Chúng ta ký hiệu trung bình mẫu là $\bar{x}$.

Trung bình mẫu $\bar{x}$ của các quan sát $x_1, x_2, \dots, x_n$ cho bởi

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Tử số của $\bar{x}$ có thể được viết là $\sum x_i$, là tổng của tất cả các quan sát của mẫu.

Trung bình mẫu

$\bar{x}$ đại diện cho các giá trị trung bình của các quan sát trong một mẫu, trung bình của tất cả các giá trị trong tổng thể có thể được tính được. Trung bình này được gọi là trung bình tổng thể và được ký hiệu bằng các chữ cái Hy Lạp μ .

Trung bình mẫu

$\bar{x}$ đại diện cho các giá trị trung bình của các quan sát trong một mẫu, trung bình của tất cả các giá trị trong tổng thể có thể được tính được. Trung bình này được gọi là trung bình tổng thể và được ký hiệu bằng các chữ cái Hy Lạp μ .

Khi có N giá trị trong tổng thể (tổng thể hữu hạn), thì $\mu = (\text{tổng các giá trị trong tổng thể } N) / N$. Trong chương 3 và 4, chúng ta sẽ đưa ra một định nghĩa chung cho rằng áp dụng cho cả tổng thể hữu hạn và (theo lý thuyết) vô hạn. Cũng như $\bar{x}$ là một giá trị quan trọng của vị trí mẫu, μ thường là một giá trị vị trí quan trọng của một tổng thể.

Median-Trung vị

Đồng nghĩa với Median là "trung vị" (vị trí ở chính giữa). Trung vị thực sự là giá trị ở chính giữa các quan sát được sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Khi quan sát được biểu thị bằng $x_1, x_2, \dots, x_n$, chúng ta sẽ sử dụng các biểu tượng $\tilde{x}$ đại diện cho trung vị mẫu.

Median-Trung vị

Đồng nghĩa với Median là "trung vị" (vị trí ở chính giữa). Trung vị thực sự là giá trị ở chính giữa các quan sát được sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Khi quan sát được biểu thị bằng $x_1, x_2, \dots, x_n$, chúng ta sẽ sử dụng các biểu tượng $\tilde{x}$ đại diện cho trung vị mẫu.

Sắp xếp các giá trị quan sát của mẫu từ nhỏ đến lớn (với bất kì giá trị quan sát nào lặp lại trong mẫu). Khi đó

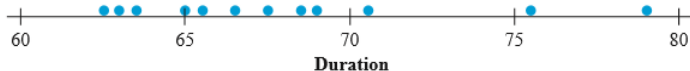
- Nếu n là số lẻ thì $\tilde{x}$ là giá trị chính giữa thứ $\frac{n+1}{2}$.
- Nếu n là số chẵn thì $\tilde{x}$ là trung bình của hai giá trị chính ở giữa thứ $\frac{n}{2}$ và $\frac{n}{2} + 1$.

Median-Trung vị

Cho dữ liệu

62,3 62,8 63,6 65,2 65,7 66,4 67,4 68,4 68,8 70,8 75,7 79,0

Biểu đồ chấm của dữ liệu

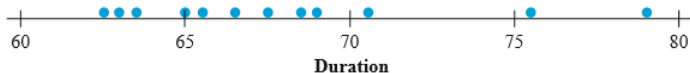


Median-Trung vị

Cho dữ liệu

62,3 62,8 63,6 65,2 65,7 66,4 67,4 68,4 68,8 70,8 75,7 79,0

Biểu đồ chấm của dữ liệu



$n = 12$ là số chẵn nên trung vị của mẫu là giá trị trung bình của hai giá trị thứ $n/2 = 6$ và $n/2 + 1 = 7$ trong dãy các giá trị đã sắp xếp

$$\tilde{x} = \frac{66,4 + 67,4}{2} = 66,90$$

Nếu quan sát lớn nhất 79,0 không được bao gồm trong mẫu, $n = 11$, kết quả trung vị mẫu cho các quan sát còn lại sẽ có được giá trị chính giữa (các giá trị được sắp thứ tự, tức là giá trị thứ 6 từ hai đầu của danh sách) là 66,4. Giá trị trung bình mẫu là $\bar{x} = \sum x_i / 11 = 816,1 / 11 = 74,19$.

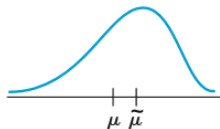
Median-Trung vị

$\tilde{x}$ là giá trị trung vị trong mẫu, giá trị ở giữa tổng thể là trung vị của tổng thể ta kí hiệu bằng $\tilde{\mu}$. Ta sử dụng các trung vị mẫu $\tilde{x}$ như là một suy luận về trung vị của tổng thể $\tilde{\mu}$.

Median-Trung vị

$\tilde{x}$ là giá trị trung vị trong mẫu, giá trị ở giữa tổng thể là trung vị của tổng thể ta kí hiệu bằng $\tilde{\mu}$. Ta sử dụng các trung vị mẫu $\tilde{x}$ như là một suy luận về trung vị của tổng thể $\tilde{\mu}$.

Trung bình tổng thể μ và trung vị $\tilde{\mu}$ nói chung là không giống hệt nhau. Nếu phân bố tổng thể bị lệch trái hay lệch phải như ở hình. Khi đó để đưa ra kết luận về tổng thể, đầu tiên chúng ta quyết định quan tâm đến tham số nào của tổng thể hơn.



(a) Negative skew



(b) Symmetric



(c) Positive skew

Hình: Ba hình dạng khác nhau của phân phối của tổng thể.

Tứ phân vị - Phân vị mức phần trăm

Trung vị chia tập dữ liệu thành hai phần có kích thước bằng nhau. Để có những tham số vị trí tốt hơn, ta có thể phân chia dữ liệu thành nhiều hơn hai phần như vậy. Nói chung các tham số tứ phân vị chia dữ liệu thành bốn phần bằng nhau.

Tứ phân vị - Phân vị mức phần trăm

Trung vị chia tập dữ liệu thành hai phần có kích thước bằng nhau. Để có những tham số vị trí tốt hơn, ta có thể phân chia dữ liệu thành nhiều hơn hai phần như vậy. Nói chung các tham số tứ phân vị chia dữ liệu thành bốn phần bằng nhau.

Tương tự như vậy, một tập hợp dữ liệu (mẫu hoặc tổng thể) có thể còn phân chia tinh tế hơn bằng các tham số phần trăm.

Biểu đồ hộp

Sắp xếp n quan sát từ nhỏ nhất đến lớn nhất rồi tách riêng nửa nhỏ nhất và nửa lớn nhất; trung vị $\tilde{x}$ được bao gồm trong cả hai nửa nếu n là số lẻ. Sau đó, tứ phân vị thấp hơn là mức trung bình của nửa nhỏ nhất và tứ phân vị cao hơn là trung bình của nửa lớn nhất. Một độ đo độ phân tán kháng lại giá trị ngoại lai là tứ phân vị phân tán f_s , được đưa ra bởi

$$f_s = \text{tứ phân vị trên} - \text{tứ phân vị thấp}$$

Biểu đồ hộp

Sắp xếp n quan sát từ nhỏ nhất đến lớn nhất rồi tách riêng nửa nhỏ nhất và nửa lớn nhất; trung vị $\tilde{x}$ được bao gồm trong cả hai nửa nếu n là số lẻ. Sau đó, tứ phân vị thấp hơn là mức trung bình của nửa nhỏ nhất và tứ phân vị cao hơn là trung bình của nửa lớn nhất. Một độ đo độ phân tán kháng lại giá trị ngoại lai là tứ phân vị phân tán f_s , được đưa ra bởi

$$f_s = \text{tứ phân vị trên} - \text{tứ phân vị thấp}$$

Nói chung tứ phân vị phân tán không bị ảnh hưởng bởi vị trí của những quan sát trong 25% dữ liệu nhỏ nhất hoặc 25% dữ liệu lớn nhất. Do đó nó có khả năng chống ngoại lai.

Biểu đồ hộp

Các biểu đồ hộp (boxplot) đơn giản nhất là dựa vào năm giá trị sau:

Biểu đồ hộp

Các biểu đồ hộp (boxplot) đơn giản nhất là dựa vào năm giá trị sau:
 x_i nhỏ nhất tứ phân vị nhỏ trung vị tứ phân vị trên x_i lớn nhất.

Biểu đồ hộp

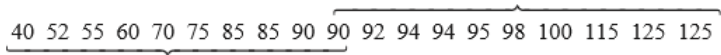
Các biểu đồ hộp (boxplot) đơn giản nhất là dựa vào năm giá trị sau:
 x_i nhỏ nhất tứ phân vị nhỏ trung vị tứ phân vị trên x_i lớn nhất.

- Vẽ một thang đo ngang.
- Đặt một hình chữ nhật ở trên trục này; cạnh trái của hình chữ nhật là vào tứ phân vị nhỏ và cạnh phải là tứ phân vị trên.
- Đặt một đoạn đường thẳng đứng hoặc một số biểu tượng khác bên trong hình chữ nhật tại địa điểm của trung vị; vị trí của các biểu tượng trung vị so với hai cạnh truyền tải thông tin về độ lệch giữa của 50% dữ liệu.
- Vẽ "râu" ra từ hai đầu của hình chữ nhật tới và quan sát lớn nhất và nhỏ nhất.

Một boxplot theo hướng thẳng đứng cũng có thể được rút ra bằng cách làm thay đổi chiều thang đo trong quá trình xây dựng.

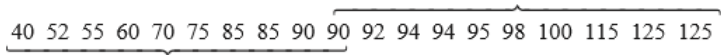
Biểu đồ hộp

Xét dữ liệu



Biểu đồ hộp

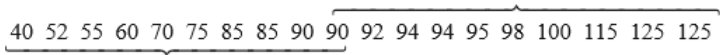
Xét dữ liệu



Ta có năm giá trị sau:

Biểu đồ hộp

Xét dữ liệu

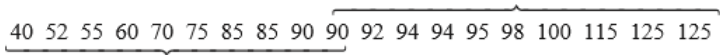


Ta có năm giá trị sau:

x_i nhỏ nhất=40; tứ phân vị nhỏ=72,5; trung vị=90; tứ phân vị trên=96,5; x_i lớn nhất=125.

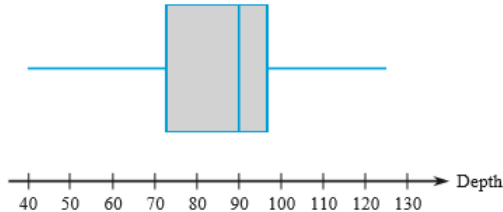
Biểu đồ hộp

Xét dữ liệu



Ta có năm giá trị sau:

x_i nhỏ nhất=40; tứ phân vị nhỏ=72,5; trung vị=90; tứ phân vị trên=96,5; x_i lớn nhất=125.



Hình: Biểu đồ hộp của dữ liệu trên.

Biểu đồ hộp - Giá trị ngoại lai

Một boxplot có thể được lập lên để chỉ ra một cách rõ ràng sự hiện diện của giá trị ngoại lai.

Biểu đồ hộp - Giá trị ngoại lai

Một boxplot có thể được lập lên để chỉ ra một cách rõ ràng sự hiện diện của giá trị ngoại lai.

Bất kỳ quan sát xa hơn $1,5f_s$ từ tứ phân vị gần nhất là một ngoại lai.

Biểu đồ hộp - Giá trị ngoại lai

Một boxplot có thể được lập lên để chỉ ra một cách rõ ràng sự hiện diện của giá trị ngoại lai.

Bất kỳ quan sát xa hơn $1,5f_s$ từ tứ phân vị gần nhất là một ngoại lai.

So sánh các biểu đồ hộp là một cách hiệu quả để tìm sự tương đồng và khác biệt giữa hai hay nhiều bộ dữ liệu bao gồm các quan sát trên cùng một biến.

Trung bình thu gọn

Giá trị trung bình μ là khá cần thiết với một tham số đưa ra duy nhất, trong khi trung vị là không thể hiểu được với dữ liệu có nhiều giá trị ngoại lai.

Trung bình thu gọn

Giá trị trung bình μ là khá cần thiết với một tham số đưa ra duy nhất, trong khi trung vị là không thể hiểu được với dữ liệu có nhiều giá trị ngoại lai.

Một trung bình thu gọn là một sự thỏa hiệp giữa trung bình và trung vị.

Trung bình thu gọn

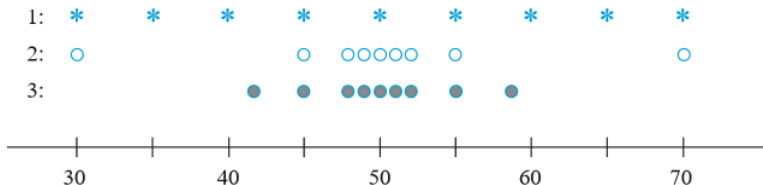
Giá trị trung bình μ là khá cần thiết với một tham số đưa ra duy nhất, trong khi trung vị là không thể hiểu được với dữ liệu có nhiều giá trị ngoại lai.

Một trung bình thu gọn là một sự thỏa hiệp giữa trung bình và trung vị.

Ví dụ một trung bình thu gọn 10% sẽ được tính bằng cách loại bỏ 10% các giá trị nhỏ nhất và 10% các giá trị lớn nhất của dữ liệu và sau đó tính trung bình các giá trị còn lại

Phương sai mẫu

Hình sau biểu diễn biểu đồ chấm của ba mẫu với giá trị trung bình và trung vị tương tự nhau, nhưng mức độ lan truyền về trung tâm là khác nhau cho tất cả ba mẫu.



Hình: Các mẫu có độ đo trung tâm giống hệt nhau nhưng khác nhau về độ biến thiên.

Phương sai mẫu

Phương sai mẫu, kí hiệu s^2 , xác định bởi

Phương sai mẫu

Phương sai mẫu, kí hiệu s^2 , xác định bởi

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{S_{xx}}{n - 1}$$

Phương sai mẫu

Phương sai mẫu, kí hiệu s^2 , xác định bởi

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{S_{xx}}{n - 1}$$

Độ lệch chuẩn mẫu, kí hiệu s , là căn bậc hai dương của phương sai mẫu

$$s = \sqrt{s^2}$$

Sử dụng máy tính bỏ túi 570 tính tham số mẫu

Bật chức năng Tần số: Shift + Mode -> Stat -> ON.

Lưu ý: Chỉ cần làm 1 lần, trừ khi tắt OFF thì cần bật ON lại.

Sử dụng máy tính bỏ túi 570 tính tham số mẫu

Bật chức năng Tần số: Shift + Mode -> Stat -> ON.

Lưu ý: Chỉ cần làm 1 lần, trừ khi tắt OFF thì cần bật ON lại.

Nhập liệu: Mode -> Stat -> 1-Var

Nhập dữ liệu xong bấm AC.

Sử dụng máy tính bỏ túi 570 tính tham số mẫu

Bật chức năng Tần số: Shift + Mode $\rightarrow$ Stat $\rightarrow$ ON.

Lưu ý: Chỉ cần làm 1 lần, trừ khi tắt OFF thì cần bật ON lại.

Nhập liệu: Mode $\rightarrow$ Stat $\rightarrow$ 1-Var

Nhập dữ liệu xong bấm AC.

Lấy kết quả: Shift + Stat $\rightarrow$ Var

1. Cỡ mẫu; 2. Trung bình mẫu; 4. Độ lệch chuẩn mẫu.

Sử dụng máy tính bỏ túi 570 tính tham số mẫu

Bật chức năng Tần số: Shift + Mode -> Stat -> ON.

Lưu ý: Chỉ cần làm 1 lần, trừ khi tắt OFF thì cần bật ON lại.

Nhập liệu: Mode -> Stat -> 1-Var

Nhập dữ liệu xong bấm AC.

Lấy kết quả: Shift + Stat -> Var

1. Cỡ mẫu; 2. Trung bình mẫu; 4. Độ lệch chuẩn mẫu.

Lưu ý: Trước khi xử lý số liệu mới cần xóa dữ liệu cũ bằng cách Mode -> 1, sau đó quay lại bước nhập liệu.

Sử dụng máy tính bỏ túi 570 tính tham số mẫu

Tính các tham số mẫu cho bộ số liệu sau:

Khoảng	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
Tần số	6	23	30	35	32	48	42
Khoảng	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-35	35-40
Tần số	40	28	27	26	14	27	11